**В задаче требуется оценка погрешностей!**

***Теоретическое введение.***

Чаще всего в физике рассматриваются пружины растяжения. Технически такие пружины рассчитаны именно на деформацию растяжения. Деформация сжатия таких пружин часто невозможна из-за близкого расположения витков друг к другу в нерастянутом состоянии пружины. Для таких пружин линейность зависимости силы упругости от ее растяжения не вызывает сомнений и может быть проверена простым экспериментом.

В этой задаче будет изучаться пружина сжатия, то есть технически рассчитанная на то, что она будет сжиматься. Измерение зависимости силы сжатия такой пружины от ее деформации задача более сложная, как минимум из-за того, что пружина стремится изогнуться при воздействии на нее осевой силы сжатия.

В качестве опорной силы в этом эксперименте предлагается использовать силу давления газа. Для ее расчета воспользуйтесь законом Бойля-Мариотта, который гласит, что давление в замкнутом объеме газа обратно пропорционально его объему при неизменной температуре. Или, в более удобной форме, что произведение давления газа $p$ и его объема $V$ при неизменной температуре есть величина постоянная:

$$pV = const. \tag{1}$$

***Задание.***

1. Измерьте площадь поперечного сечения внутренней части шприца наиболее точно.
2. Придумайте и опишите такой способ воздействия на пружину сжимающей силы, чтобы в процессе сдавливания пружина не должна изгибаться, а измерения были наиболее точными.
3. Измерьте зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от ее сжатия в максимально больших пределах. Подробно опишите, какие именно измерения вы делали. Постройте график этой зависимости.
4. Какой математической функцией описывается зависимость из пункта 3? Запишите уравнение этой функции, определив числовые значения коэффициентов.

***Оборудование.*** 2 шприца 20 мл, пружина, линейка, муфта для герметизации шприца.

***Примечание.*** Изначально муфта надета на шприц. Чтобы выставить начальный объем $V_0$ воздуха в шприце, необходимо снять муфту, затем переместить поршень на нужное деление и закрыть носик шприца муфтой.

Построенный вами график зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от ее сжатия может не проходить через точку $(0, 0)$. С учётом погрешности ваших измерений это несущественно. Атмосферное давление составляет $p_0 = 10^5$ Па.

**После окончания работы необходимо вернуть муфту на носик шприца!**

***Решение***

1. Объем части шприца ограниченный делениями составляет $V = 20\text{см}^3$. Высота этой части шприца составляет $h = 6.9$. Тогда площадь поперечного сечения внутренний части шприца составляет:
$$S = \frac{V}{h} = 2.90 \text{ см}^2 \tag{2}$$

2. Для того, чтобы избежать изгиба пружины при воздействии на нее сжимающей силы, поместим ее внутрь шприца. В этом случае стенки шприца будут ограничивать изгиб, а давить на пружину будет проще всего через поршень.

3. Для измерения зависимости силы упругости пружины от ее сжатия соберем установку, изображенную на рисунке .

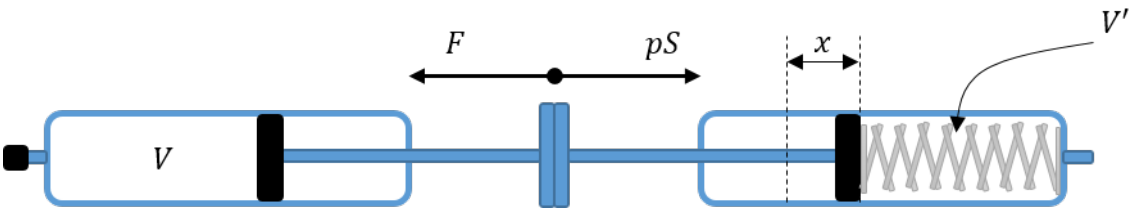



Рис. 1. Схема установки

Если надавить на шприцы, то внутренний объем каждого из них уменьшится. Шприц с воздухом будет выполнять роль динамометра. По его объему можно вычислить силу, действующую на поршни шприцов со стороны пружины. Обозначим начальный объем шприца-динамометра $V_0 = 20$ мл и его текущий объем $V$. Тогда сила давления воздуха на поршень шприца составит:

$$pS = \frac{p_0 V_0}{V} S - p_0 S. \tag{3}$$

С другой стороны, так как поршни неподвижны можно утверждать, что эта сила уравновешена силой реакции опоры, действующей на поршни со стороны пружины. Последняя, в свою очередь, равна силе упругости, возникающей между витками самой пружины. Поршень в шприце, внутрь которого помещена пружина, при воздействии перемещается. Его координату будем фиксировать по делениям шприца $V'$. Так как площадь внутреннего сечения шприца известна, то не доставляет трудностей рассчитать из этих показаний изменение длины пружины:

$$x = \frac{\Delta V'}{S} \tag{4}$$

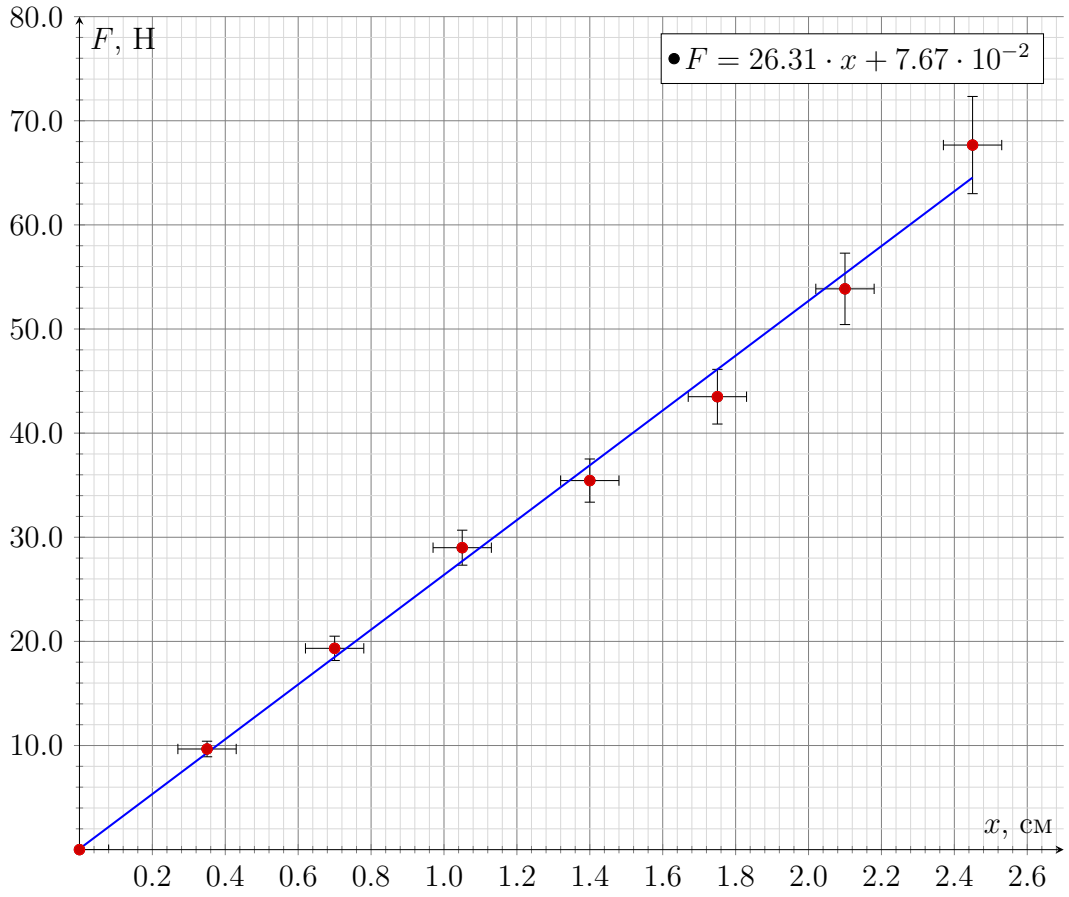
Измерим зависимость $V$ от $V'$ и пересчитаем ее в искомую зависимость силы упругости $F$ от сжатия пружины $x$.

| $V'$, мл | $\Delta V'$, мл | $x$, см | $V$, мл | $F$, Н | $\Delta F$, Н |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19.0 | 1.0 | 0.4 | 15.0 | 9.7 | 0.7 |
| 18.0 | 2.0 | 0.7 | 12.0 | 19.3 | 1.2 |
| 17.0 | 3.0 | 1.1 | 10.0 | 29.0 | 1.7 |
| 16.0 | 4.0 | 1.4 | 9.0 | 35.4 | 2.1 |
| 15.0 | 5.0 | 1.8 | 8.0 | 43.5 | 2.6 |
| 14.0 | 6.0 | 2.1 | 7.0 | 53.9 | 3.4 |
| 13.0 | 7.0 | 2.5 | 6.0 | 67.7 | 4.7 |

Построим график зависимости силы упругости от изменения длины пружины: Построим графики полученных зависимостей. Как видно график хорошо описывается линейной функцией без смещения. Значит зависимость силы от сжатия линейная и описывается коэффициентом жесткости:

$$k = 26,3\ Н/см. \tag{5}$$

График зависимости $F$ от $x$



**8.6 Пружина сжатия** **Сумма**

| Критерий | Баллы | Макс. балл | Проверка | | Апелляция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Площадь сечения шприца** | | **1,0** | | | | |
| 1.1. Измерение площади сечения<br>1.1.1. Измерена длина шприца L или измерено расстояние между двумя отметками объема (число делений N не меньше 10), площадь сечения определена по формуле $S = V / L$<br>1.1.2. Диаметр поршня шприца измерен методом рядов (прокатыванием по линейке N не меньше 5), площадь сечения вычислена по формуле $S = \frac{\pi D^2}{4}$<br>1.1.3. Диаметр поршня шприца измерен методом рядов (прикладыванием поршней из обоих шприцов), вычисление площади по формуле из п.1.1.2.<br>1.1.4. Прямое измерение диаметра поршня шприца линейкой, вычисление площади по формуле из п. 1.1.2. или измерение из п.1.1.1 для $N = 1$ | 0,5<br>(0,3)<br>(0,1)<br>(0,0) | | | | | |
| 1.2. Числовой результат<br>1.2.1. от 2,85 до 2,95 см$^2$<br>1.2.2. от 2,80 до 3,00 см$^2$<br>1.2.3. другие значения | 0,3<br>(0,1)<br>(0,0) | | | | | |
| 1.3. Разумная оценка погрешности измерения диаметра | 0,2 | | | | | |
| **2. Исследование пружины** | | **5,5** | | | | |
| 2.1. Сделан рисунок установки в сборке (два шприца + пружина), исключающий изгиб пружины при сжатии | 1,0 | | | | | |
| 2.2. Условие равновесия пружины (или аналогичное по смыслу выражение):<br>2.2.1. с учетом силы трения поршня $F_{упр} = N \pm 2F_{тр}$, где $N = (p - p_0) \cdot S$<br>2.2.2. без учета силы трения $F_{упр} = (p - p_0) \cdot S$ | 1,0<br>(0,9) | | | | | |
| 2.3. Сделана оценка $F_{тр}$ и показано, что $F_{тр} << F_{упр}$, кроме деформаций около 1-2 *мм* | 0,1 | | | | | |
| 2.4. Выражение для определения абсолютной деформации пружины через смещение поршня в первом шприце (или аналогичное по смыслу выражение): $\Delta l = (V_0 - V_1) / S$ | 0,4 | | | | | |
| 2.5. Выражение для определения силы упругости через смещение поршня во втором шприце (или аналогичное по смыслу выражение):<br>$F_{упр} = \left(\frac{V_0}{V_2} - 1\right) \cdot p_0 S$ | 1,0 | | | | | |
| 2.6. Измерения $V_1$ и $V_2$ (или $x_1$ и $x_2$ по линейке)<br>2.6.1. не меньше 5 измерений<br>2.6.2. не меньше 3 измерений<br>2.6.3. одно или два измерения | 2,0<br>(1,0)<br>(0,5) | | | | | |
| **3. Исследование зависимости $F_{упр}$ ($\Delta l$)** | | **3,5** | | | | |
| 3.1. Произведен расчет силы упругости $F_{упр}$ и $\Delta l$ для всех точек | 0,5 | | | | | |
| 3.2. Диапазон значений $\Delta l$:<br>3.2.1. не меньше 2,6 см и не меньше 5 значений<br>3.2.2. не меньше 2,0 см и не меньше 3 значений<br>3.2.3. другие значения | 0,5<br>(0,3)<br>(0,0) | | | | | |
| 3.3. Построение графика<br>3.3.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы<br>Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0<br>3.3.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений<br>3.3.3. Поставлены «кресты ошибок»<br>3.3.4. Проведена сглаживающая прямая<br>3.3.5. Вычислен угловой коэффициент $k$ прямой $y = kx + b$<br>3.3.6. $b$ не превышает 1,6 Н | 0,2<br><br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2 | | | | | |
| 3.4. Сделан обоснованный вывод о том, что пружина сжатия подчиняется закону Гука во всем диапазоне деформации сжатия и коэффициент жесткости не зависит от величины деформации пружины | 0,3 | | | | | |
| 3.5. Числовой результат<br>3.5.1. от 2,4 до 2,8 кН/м<br>3.5.2. от 2,3 до 2,9 кН/м<br>3.5.3 другие значения | 0,5<br>(0,3)<br>(0,0) | | | | | |
| 3.6. Погрешность измерения жесткости<br>3.6.1. через «качание» прямой относительно середины<br>3.6.2 через «качание» прямой относительно точки (0;0)<br>3.6.3. через усреднение жесткостей, вычисленных для каждого значения абсолютной деформации | 0,5<br>(0,3)<br>(0,0) | | | | | |

**Проверил:** _____